情報システムコース　電子回路　２０２３年度・学年末試験（１／２）
※割切れない解は有効数字３桁で記載すること※

１．＜基本＞図１の理想オペアンプによる増幅回路について、以下の問に答えよ。[38]

(1) 出力電圧$\mathbf{v_o}$は入力電圧$\mathbf{v_I}$と回路上のパラメータでどのようにあらわせるか。解を回答欄に、導出過程を下のスペースに示せ。[7]

正相入力端子をVp, 逆相入力端子をVm

R2, R1を流れる電流は

$\frac{u_o - u_m}{R_1} = \frac{u_m - 0}{R_2}$

仮想短絡より

$u_p = u_m = u_i$

$\therefore \frac{u_o - u_i}{R_1} = \frac{u_i}{R_1}$

$u_o = u_i \frac{R_1}{R_1} + u_i$
$= u_i\left(\frac{R_1}{R_1} + 1\right)$

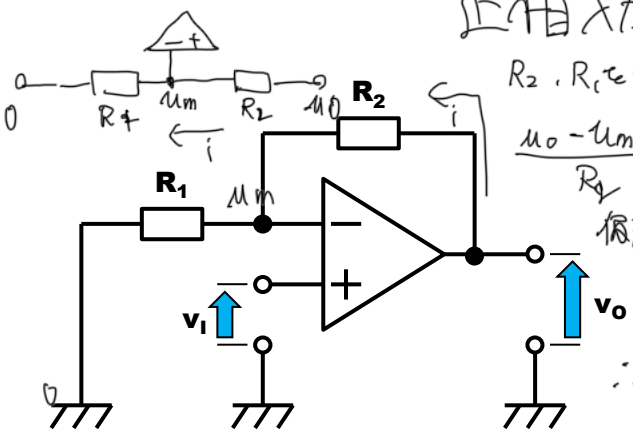


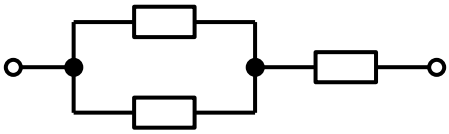
図1. 大問1のオペアンプ回路

$\mathbf{v_o}$＝ $u_i\left(1 + \frac{R_1}{R_1}\right)$

(2) この回路の入力インピーダンス$\mathbf{z_i}$と出力インピーダンス$\mathbf{z_o}$は回路上のパラメータでそれぞれどのようにあらわせるか。解だけを示せ。[6]

$\mathbf{z_I}$＝ ∞Ω　　$\mathbf{z_o}$＝ 0Ω

(3) $\mathbf{R_1}$と$\mathbf{R_2}$を10kΩの抵抗6本をすべて使って構成する。回路の電圧増幅度$|\mathbf{A_v}|$＝9となる$\mathbf{R_1}$と$\mathbf{R_2}$の構成を一パタン回答せよ。（回答文例：2本を並列接続しそれと1本を直列接続する、回答図例↓）[5]



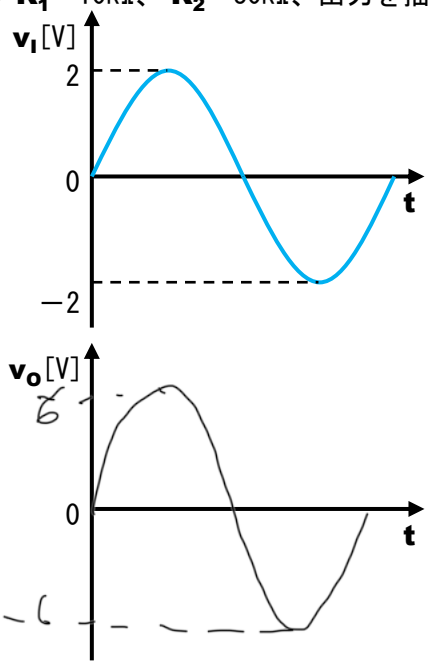
$\mathbf{R_1}$：2本並列 分母 → 5

$\mathbf{R_2}$：4本直列 分子 → 8

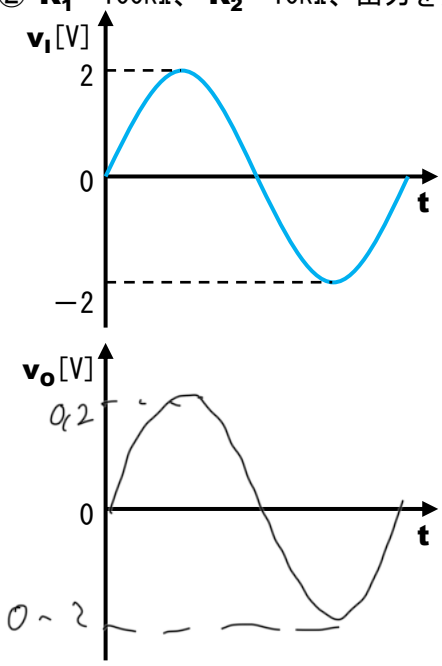
$1 + \frac{R_2}{R_1} = 9 \therefore \frac{R_2}{R_1} = 8$

(4) ①～④に示す条件下におけるこの回路の入力電圧波形もしくは出力電圧波形を描け。描いた波形には補助線や特徴値を入れること。[20]

① $\mathbf{R_1}$＝10kΩ、 $\mathbf{R_2}$＝30kΩ、出力を描く[5]



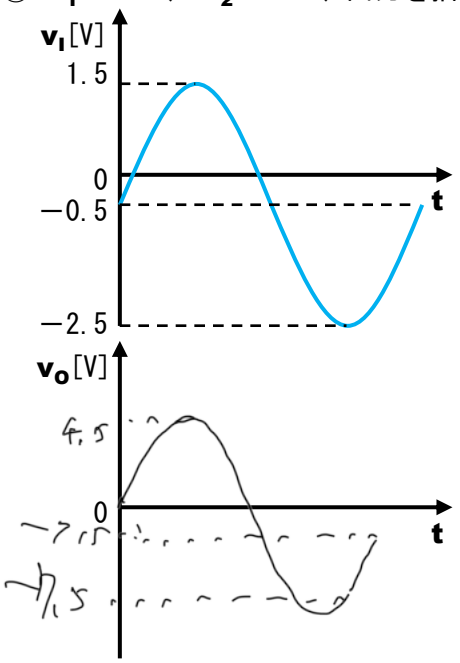
② $\mathbf{R_1}$＝100kΩ、 $\mathbf{R_2}$＝10kΩ、出力を描く[5]



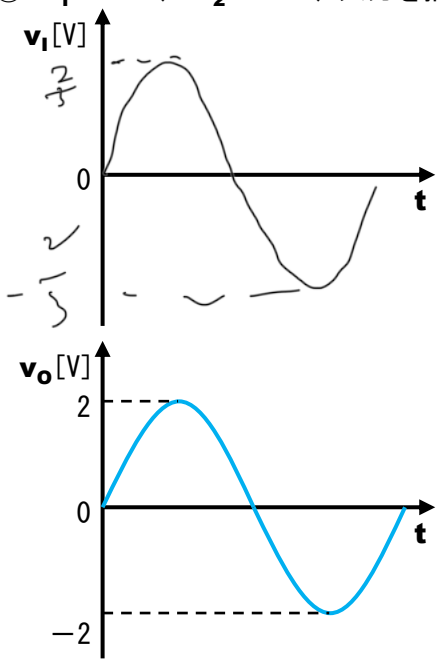
学籍番号：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿．　氏名：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿．

※割切れない解は有効数字３桁で記載すること※　＿＿＿＿＿＿＿＿点

③ R_1＝10kΩ、 R_2＝30kΩ、出力を描く[5]



④ R_1＝10kΩ、 R_2＝30kΩ、入力を描く[5]



２．＜基本＞図２の理想オペアンプによる増幅回路について、以下の問に答えよ。[38]

(1) 出力電圧v_Oは入力電圧v_Iと回路上のパラメータでどのようにあらわせるか。解を回答欄に、導出過程を下のスペースに示せ。[7]

正相入力端子をV_p, 逆相入力端子をV_mとする

R_3, R_4に流れる電流は

$$\frac{u_o - u_m}{R_4} = \frac{u_m - u_i}{R_3}$$

仮想短絡より

$$u_m = u_p = 0$$

$$\frac{u_o}{R_4} = \frac{-u_i}{R_3}$$

$$\therefore u_o = -\frac{R_4}{R_3}u_i$$

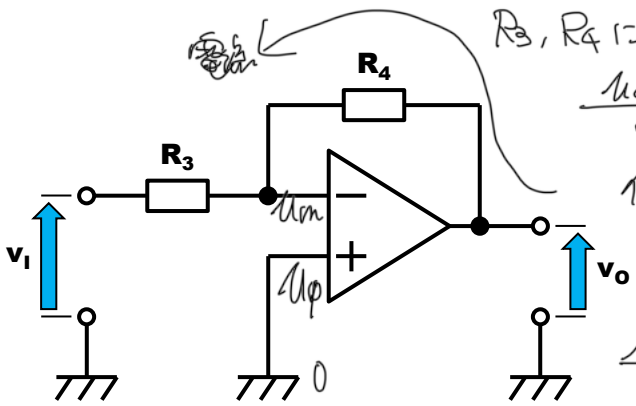


図2. 大問2のオペアンプ回路

v_O＝ $-\frac{R_4}{R_3}u_i$ ．

(2) この回路の入力インピーダンスz_iと出力インピーダンスz_oは回路上のパラメータでそれぞれどのようにあらわせるか。解だけを示せ。[6]

z_I＝ R_3 ．　z_O＝ 0 Ω ．

(3) R_3とR_4を10kΩの抵抗6本をすべて使って構成する。回路の電圧増幅度$|A_v|$＝9となるR_3とR_4の構成を一パタン回答せよ。[5]

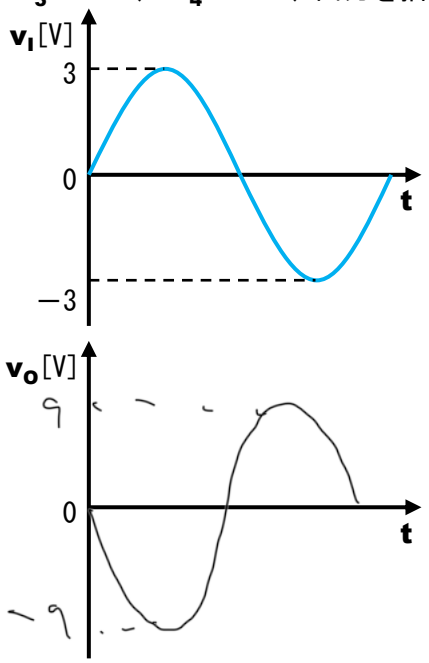
$$\left|\frac{R_4}{R_3}\right| = \alpha$$

R_3：3本並列．　R_4：3本直列．

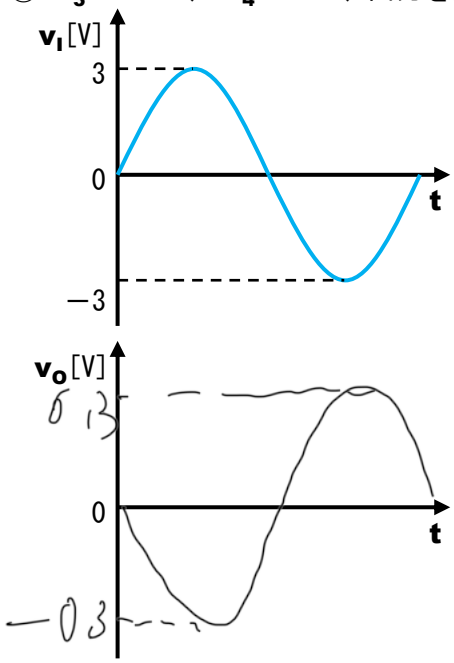
(4) ①～④に示す条件下におけるこの回路の入力電圧波形もしくは出力電圧波形を描け。描いた波形には補助線や特徴値を入れること。[20]

情報システムコース　電子回路　２０２３年度・学年末試験（２／２）
※割切れない解は有効数字３桁で記載すること※

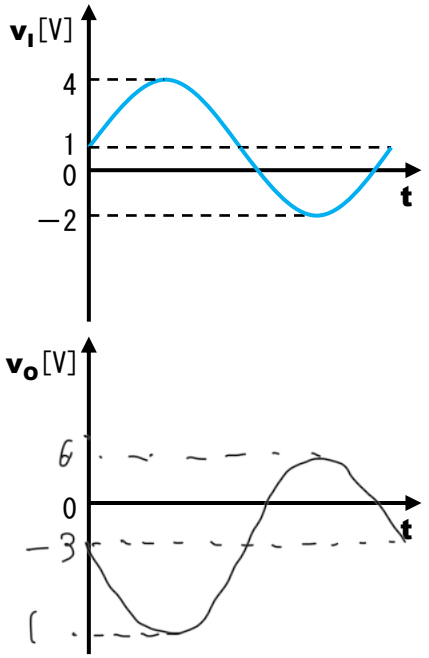
① R_3＝10kΩ、 R_4＝30kΩ、出力を描く [5]



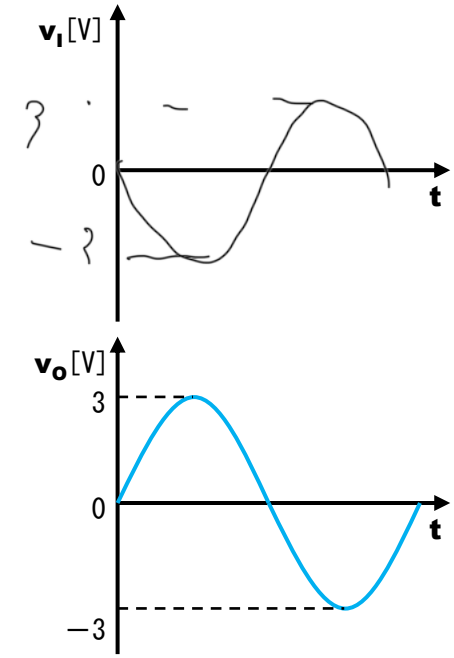
② R_3＝100kΩ、 R_4＝10kΩ、出力を描く [5]



③ R_3＝10kΩ、 R_4＝30kΩ、出力を描く [5]



④ R_3＝10kΩ、 R_4＝30kΩ、入力を描く [5]



３．＜基本＞図３の理想オペアンプによる増幅回路について、以下の問に答えよ。[12]

(1) 出力電圧v_Oは入力電圧v_1、v_2と回路上のパラメータでどのようにあらわせるか。解を回答欄に、導出過程を下のスペースに示せ。[7]

v_O＝＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿.

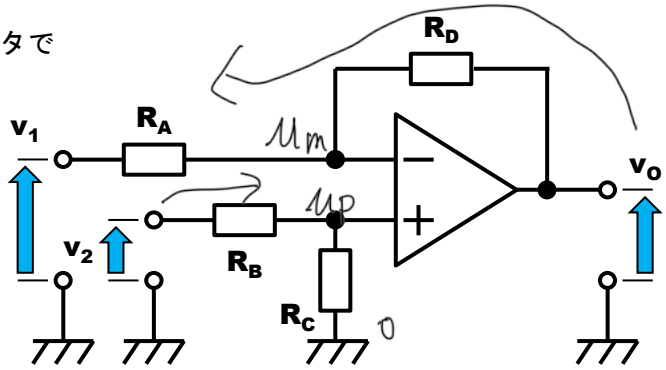


図3. 大問3のオペアンプ回路

学籍番号：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿.　氏名：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿.

※割切れない解は有効数字３桁で記載すること※

(1)の導出スペース

正相入力端子を u_p、逆相入力端子を u_m とすると

R_A, R_D を流れる電流は

$$\frac{u_o-u_m}{R_D}=\frac{u_m-u_1}{R_A}$$

$$u_o=\frac{R_D}{R_A}(u_m-u_1)+u_m$$

$$=\frac{R_D+R_A}{R_A}u_m-\frac{R_D}{R_A}u_1$$

$u_m=u_p$ より

R_B, R_C を流れる電流は

$$\frac{u_2-u_p}{R_B}=\frac{u_p}{R_C}$$

$$u_2=\frac{u_pR_B}{R_C}+u_p$$

$$=\left(\frac{R_B}{R_C}+1\right)u_p$$

$$u_p=\frac{u_2}{\left(\frac{R_B}{R_C}+1\right)}$$

$$=\frac{u_2R_C}{R_B+R_C}$$

$$u_o=\frac{R_D+R_A}{R_A}\frac{u_2R_C}{R_B+R_C}-\frac{R_D}{R_A}u_1$$

(2) $\mathbf{R_A}$＝1kΩ、$\mathbf{R_B}$＝3kΩ、$\mathbf{R_C}$＝6kΩ、$\mathbf{R_D}$＝2kΩ、$\mathbf{v_1}$＝6V、$\mathbf{v_2}$＝5Vであったとする。$\mathbf{v_O}$を計算せよ。[5]

$\mathbf{v_O}$＝＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿.

４．＜基本＞図４の理想オペアンプによる増幅回路について、以下の問に答えよ。[12]

(1) 出力電圧$\mathbf{v_O}$は入力電圧$\mathbf{v_1}$、$\mathbf{v_2}$、$\mathbf{v_3}$と回路上のパラメータでどのように表わせるか。解を回答欄に、導出過程を下のスペースに示せ。[7]

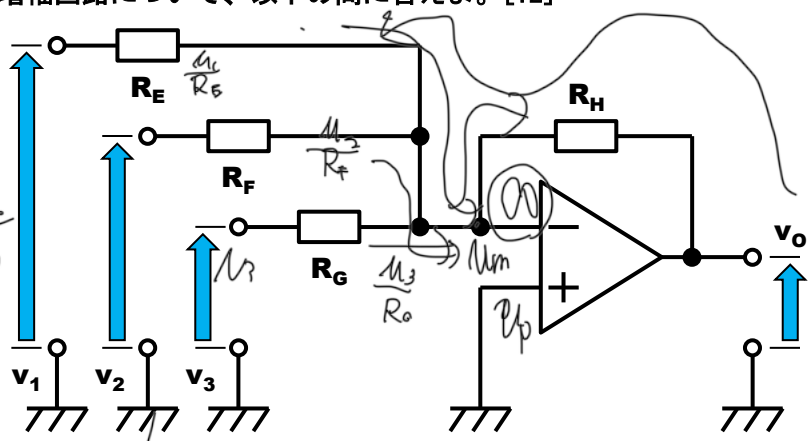


図4. 大問4のオペアンプ回路

R_Hに流れる電流を I_{RH} とすると

入力インピーダンスは ∞Ωより

$$u_o=R_H(-I_{RH})$$

$$=-R_H\left(\frac{u_1}{R_E}+\frac{u_2}{R_F}+\frac{u_3}{R_G}\right)$$

$$\frac{u_m-u_1}{R_E}+$$

$\mathbf{v_O}$＝＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿.

(2) $\mathbf{R_E}$＝3kΩ、$\mathbf{R_F}$＝2kΩ、$\mathbf{R_G}$＝1kΩ、$\mathbf{R_H}$＝6kΩ、$\mathbf{v_1}$＝2.5V、$\mathbf{v_2}$＝0.5V、$\mathbf{v_3}$＝1Vであったとする。$\mathbf{v_O}$を計算せよ。[5]

$\mathbf{v_O}$＝＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿.